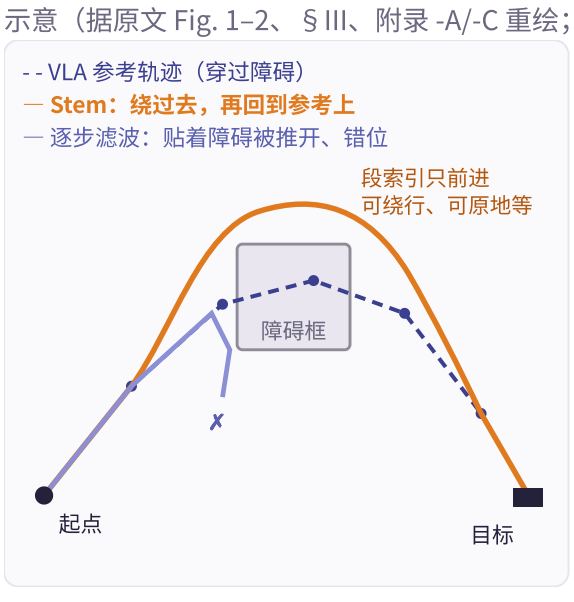
安全层不只拦危险动作，还要守住 VLA 想去哪 （结构化障碍 · 不改 VLA 权重）

π0.5 在无障碍的 PickCube 上成功 72%；加入静态或移动障碍后，“不撞且完成”只剩 3% 和 1%。常见两条路：用避障示范微调 VLA——数据贵，还可能弄坏原有抓取；或冻结 VLA、外挂几何安全滤波（CBF）逐步改动作——碰撞少了，但被推开的状态和后面按时间排好的动作对不上，任务跟着失败。问题：**不重训 VLA**，安全修正怎样**不丢任务意图**?

机制：把动作块当“参考路线”，而不是逐步要执行的指令

示意（据原文 Fig. 1–2、§III、附录 -A/-C 重绘；左图为假想场景，不是论文实验轨迹）。



冻结 π0.5：每 8 步出一个动作块
只用来生成参考，不直接执行

↓

换算成相对当前末端位姿的参考轨迹
8 个未来位姿；奖励看到“段”的距离，不看逐步对齐

↓

Stem（MLP，约 4.56M 参数）
输入：参考轨迹 ＋ 本体 16 维 ＋ 障碍框 ≤3 个
输出：全部可执行动作（末端增量位姿），无视觉输入

↓

训练（不碰 VLA 权重，但不是零成本）
教师多看目标物体位置 → 学生 PPO ＋ 0.1 · KL 蒸馏
课程：跟随→静态→动态；约 82.3M 仿真转移/seed

无障碍时不掉分（Table I，Normal）

同一 π0.5 checkpoint（每任务 100 条示范微调后冻结）；每设置 3,200 回合。

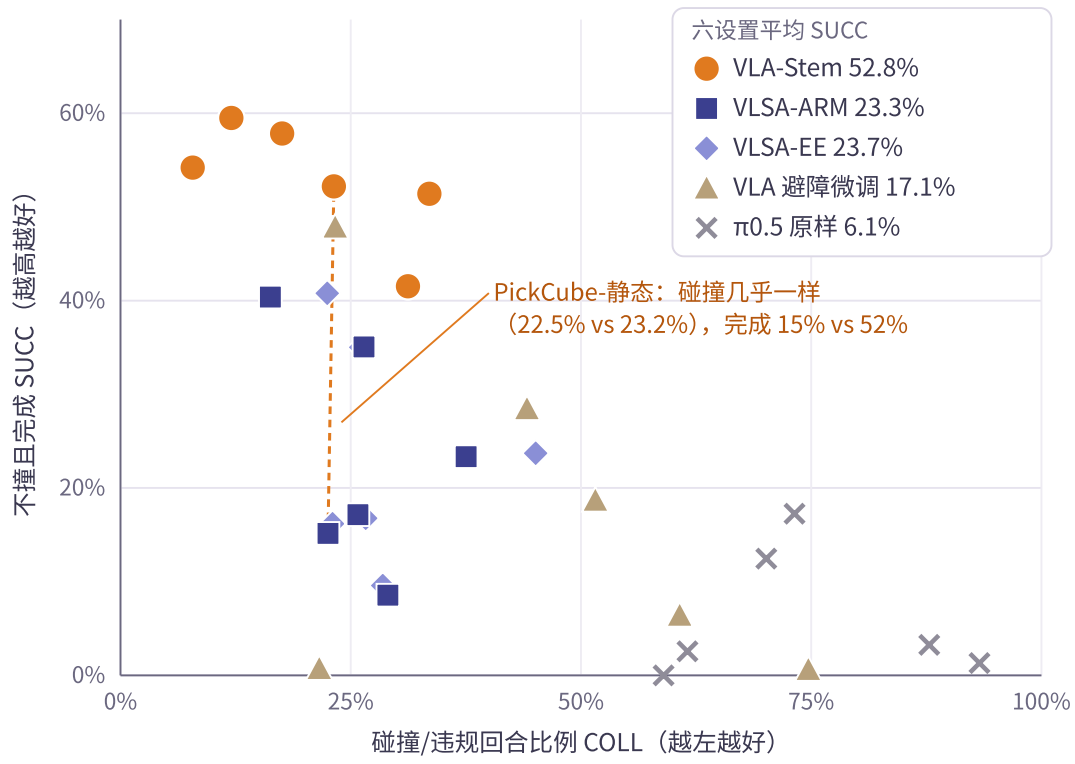
任务	π0.5 原样	＋ Stem
PickCube	71.7%	**73.3%**
Object Stowing	61.4%	**70.6%**
StackCube	74.5%	**75.2%**

Stem 读不读参考？把一个动作块向左/右/上推开 15–20 cm：**88/90** 次执行更贴近被改过的参考；之后 VLA 从新状态重新出块，任务成功 60–70%（StackCube，每方向 30 对，Fig. 4）。

对照的 VLA 避障微调用 RRT 生成示范（动态场景加“等待”原语），取 1,500 条时最好，再多反而下降；它常在原本能抓好的胡萝卜上失手。

安全与完成要一起看：六个受约束设置（Table I）

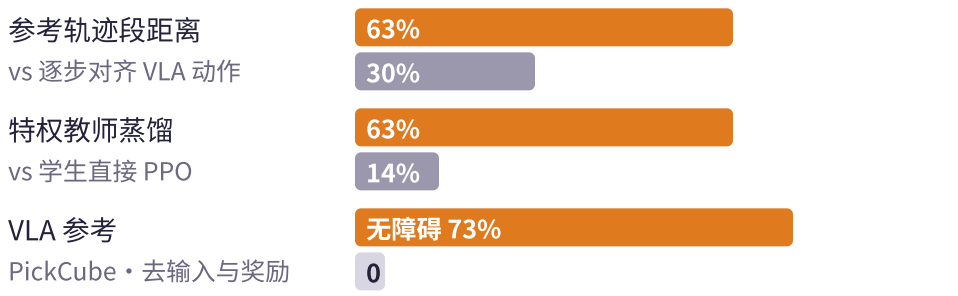
PickCube / Object Stowing / StackCube × 静态、动态障碍；每点 3,200 回合。VLSA 与 Stem 用同一 π0.5 checkpoint 与仿真真值障碍，VLSA 每设置在验证回合上调参取最优。



只看碰撞，几何滤波并不差；差在完成。作者检查 VLSA 不撞却失败的回合：抓取阶段的小修正打断了 VLA 的连续动作，大障碍把执行推离 VLA 熟悉的状态。动态场景里 VLSA 的部分“低碰撞”来自**早早失败、没走到障碍那一步**。

哪一块撑起了结果（§IV-B 消融）

Object Stowing 三个场景平均 SUCC；PickCube 一项。每个变体都需重训 Stem。



去蒸馏后受约束场景平均碰撞 37% vs 15%。逐步对齐在静态场景碰撞更低（3.7%），但完成只有 48%——又一次“低碰撞来自没做完”。去参考的一项同时拿掉输入和奖励，分不开二者。

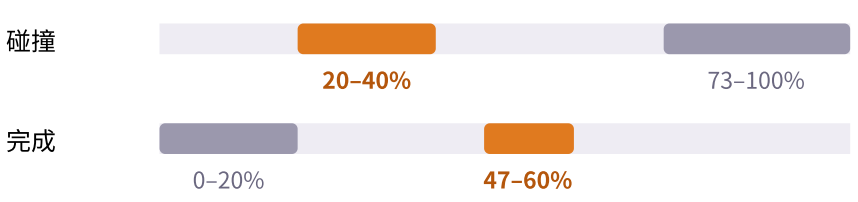
这篇改变的判断

冻结 VLA 的安全层，评价不能只报碰撞率：与其逐步改动作，不如把动作块当作可偏离、可等待的参考路线——在同一 checkpoint、同一障碍信息下，六设置平均“不撞且完成”52.8% vs 23.7%。

真机：仿真训练直接上 UR7e（§IV-C，Fig. 5）

Object Stowing 与堆叠；每任务每场景 15 次；真机 VLA 用 50 条遥操作示范微调；障碍由 AprilTag ＋ D455 估计。作者文字只给区间，逐格数仅见于图。

静态与动态障碍下，π0.5 原样 → ＋Stem 的取值范围



限制与适用范围

1. 障碍是低维“框”：仿真用真值，真机靠 AprilTag 标记与标定；未测感知噪声、未知形状物体、接触与力安全。Stem 与 VLSA 的输入都没有障碍速度。
2. 训练与评测的障碍出自同一生成器；每个任务各训一遍，每 seed 约 82.3M 仿真转移；seed 数未写明。
3. 碰撞仍有 8–34%（仿真受约束设置），无形式化安全保证；真机只有区间与图，没有逐格表。

数字均为作者报告（Table I–IV、Fig. 4–5、§IV、附录 -A–-D）；六设置平均由 Table I 算得；左上场景为假想示意。未运行论文代码，未复现。选读理由与原文核对见 run embodied-rolling-20261023-01 · selection-006（problem-core-v1.1）；档位是问题评价，不是审稿结论。